

Analyse des besoins

Overdrive

Aventix
Epitech Paris
10 février 2026

Sommaire

OverDrive – Analyse des besoins

1- Besoins en infrastructure, services et équipement

2- Besoins en abonnements (analyse & benchmark)

- 1- Services identifiés (F1 TV, Rally TV, WEC TV, MotoGP)
- 2- Estimation du coût mensuel des abonnements

3- Besoins hardware / équipements physiques

- 1- Casque VR (Meta Quest 3S)
- 2- Ordinateurs de développement
- 3- Coût matériel total estimé

4- Besoins infrastructure cloud

- 1- Besoins serveur (API, WebSocket, DB, stockage)
- 2- Option MVP : VPS simple (OVH / Hetzner)
- 3- Estimation du coût mensuel cloud

5. Outils & services

6- Besoins hardware / équipements physiques

- 1- Investissement initial
- 2- Coût mensuel récurrent (MVP)

7- Analyse stratégique

- 1- Recommandations pour un projet étudiant / MVP
- 2- Projection pour une version scalable

8. Conclusion

Introduction

Ce document présente l'analyse des besoins nécessaires au développement et au fonctionnement d'OverDrive. L'objectif est d'identifier clairement les ressources indispensables au projet, qu'elles soient techniques, matérielles ou organisationnelles, tout en distinguant les besoins d'un MVP étudiant et ceux d'une version scalable à long terme.

OverDrive étant un produit orienté VR/AR et temps réel, ses besoins se répartissent principalement entre :

- des abonnements de benchmark (analyse concurrentielle),
- du matériel de développement (VR + postes),
- une infrastructure cloud pour le backend,
- des outils et services de coordination.

1 Besoins en infrastructure, services et équipements

Le développement et l'exploitation d'OverDrive nécessitent plusieurs catégories de ressources :

- **Abonnements aux plateformes de diffusion**, utilisés uniquement pour analyser l'expérience utilisateur existante et comparer les standards du marché.
- **Infrastructure cloud**, indispensable pour héberger le backend, la base de données, et le système temps réel.
- **Services techniques**, incluant l'hébergement, la supervision, et des outils de développement.
- **Équipements physiques**, notamment un casque VR et des ordinateurs capables de supporter Unity et le développement temps réel.

Cette analyse permet de cadrer les coûts du projet et de valider la faisabilité dans un cadre MVP.

2- Besoins en abonnements (analyse & benchmark)

Afin de tester les plateformes existantes et de comprendre les standards actuels du sport automobile, plusieurs abonnements sont nécessaires. Leur objectif est strictement limité à :

- l'analyse de l'expérience officielle,
- le benchmark des fonctionnalités (multi-caméras, live timing, replays),
- la comparaison des formats de diffusion selon les disciplines.

Ces abonnements ne servent pas à une intégration directe dans OverDrive, mais à une étude concurrentielle et à une validation UX.

1- Services identifiés

F1 TV

- accès aux données live timing,
- replays,
- multi-caméras,
- référence principale du marché F1.

Rally TV

- accès aux données rallye,
- comparaison des formats et des logiques de diffusion.

FIA WEC TV

- objectif : benchmark endurance et multi-catégories,
- utile pour tester des formats plus complexes.

MotoGP VideoPass

- données + multi-angle,
- considéré comme une référence UX dans l'univers sport auto/moto.

2- Estimation du coût mensuel des abonnements

Service	Coût estimé
F1 TV	6 €
Rally TV	10 €
FIA WEC TV	32 €
Moto VideoPass	?€

Total estimé : 48€ à 60€ / mois.

Une réduction de ce coût est possible si certains abonnements sont utilisés uniquement sur des périodes courtes (ex : un mois de benchmark), ou si MotoGP est mis en discussion selon les priorités.

3- Besoins hardware / équipements physiques

Les besoins matériels représentent la principale dépense initiale du projet, car OverDrive implique un développement VR, plus exigeant qu'un projet mobile ou web classique.

1- Casque VR

Le casque recommandé pour la V1 est :

Meta Quest 3S

Prix estimé : ~**300€**

Ce choix est motivé par plusieurs facteurs :

- compatibilité avec Unity,
- excellent rapport performance / prix,
- base utilisateur importante,
- casque autonome (pas besoin d'un PC VR dédié).

Dans le cadre d'un MVP, un seul casque est considéré comme le minimum viable pour tester l'expérience immersive et itérer rapidement.

2- Ordinateurs de développement

Le projet nécessite des postes capables de :

- développer sous Unity,
- gérer des outils backend,
- exécuter des builds VR,
- tester des environnements 3D et temps réel.

Hypothèse retenue :

- 3 postes de travail

Budget estimé :

- 1200€ par machine
- total : $3 \times 1200\text{€} = 3600\text{€}$

Configuration recommandée :

- CPU performant (Ryzen 7 / i7)
- 16 Go RAM minimum
- GPU dédié (RTX 3060 ou équivalent)
- SSD NVMe

3- Coût matériel total estimé

- Casque VR : ~300€
- 3 ordinateurs : 3600€

Total matériel estimé : **~3900€**

4- Besoins infrastructure cloud

OverDrive nécessite une infrastructure serveur afin de supporter :

- le backend API (REST),
- le serveur WebSocket temps réel,
- la base de données PostgreSQL,
- le cache Redis,
- le stockage objet (assets, replays optionnels).

1- Option MVP : VPS simple (OVH / Hetzner)

Pour un MVP étudiant, une solution simple et économique est suffisante.

Estimation :

- VPS performant : **15–30€/mois**
- backend + base sur la même machine
- Redis local

Total estimé : **20–40€/mois**

Avantages :

- coût faible,
- simplicité de déploiement,
- maintenance accessible.

Cette approche est adaptée pour une première version, avec une équipe réduite et un nombre limité d'utilisateurs.

5- Outils & services

Plusieurs outils nécessaires au fonctionnement de l'équipe peuvent être utilisés gratuitement dans un cadre MVP :

- **GitHub** (gratuit en usage standard) : versioning, issues, Projects, pull requests.
- **Discord** (gratuit) : communication quotidienne.
- **Google Meet** (gratuit) : réunions hebdomadaires.

Ces outils suffisent pour une organisation agile et un pilotage propre du projet.

6- Estimation globale des coûts

1- Investissement initial

Poste	Coût estimé
Casque VR	300 €
3 ordinateurs	3600 €

Total initial estimé : **~3900€**

2- Coût mensuel récurrent (MVP)

Poste	Coût estimé
Abonnements benchmark	50 €
Infrastructure cloud	80 €

Total mensuel estimé : **~80€ / mois**

Une variation est possible selon :

- l'utilisation réelle des abonnements,
- le choix du VPS,
- l'ajout ou non de services supplémentaires.

7- Analyse stratégique

1- Approche recommandée pour un projet étudiant / MVP

Pour un MVP, l'objectif est de limiter les coûts tout en garantissant :

- un environnement de développement stable,
- une capacité de test VR réelle,
- une infrastructure suffisante pour un prototype fonctionnel.

Recommandations :

- un **VPS simple** suffit largement,
- un casque VR minimum est indispensable,
- les abonnements servent uniquement au benchmark et peuvent être activés temporairement.

Dans ce cadre, les coûts restent maîtrisés.

2- Projection pour une version scalable

Si OverDrive évolue vers une version plus ambitieuse, plusieurs éléments devront être renforcés :

- infrastructure cloud managée,
- monitoring avancé,
- sécurité renforcée,
- séparation des services (API, DB, Redis, stockage).

Dans ce cas, le budget mensuel pourrait augmenter, mais rester proportionnel à la croissance du produit.

Conclusion

L'analyse des besoins montre que les dépenses principales d'OverDrive sont liées au développement VR, en particulier :

- l'acquisition d'un casque,
- la mise à disposition de postes adaptés à Unity et au temps réel.

L'infrastructure cloud reste modérée pour un MVP, avec une option VPS simple suffisante.

Les abonnements aux plateformes de sport automobile sont utiles pour réaliser un benchmark concurrentiel précis, mais ils ne sont pas nécessaires en continu.

Globalement, l'investissement initial reste raisonnable pour un projet technologique immersif, et les coûts mensuels sont compatibles avec une phase de prototype ou de développement étudiant.